Базы данных

A9. Анализ данных на SQL: итоги и перекрёстные таблицы

Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана

Факультет ИБМ

Апр 2025 года

Москва

Артемьев Валерий Иванович © 2025

Расширенные итоговые таблицы

Это важные средства анализа данных. Кроме обычного агрегирования по столбцам, создаются промежуточные итоги (подытоги) и общие итоги по столбцам (расширенные итоги).

Таблица детальных данных

Сотр_ID	ФИО	отдел	год	сумма

Обычная итоговая таблица

отдел	год	итог
Бухгалтерия	2014	Итог1
Бухгалтерия	2015	Итог2
Закупки	2014	Итог3
Закупки	2015	Итог4
Реализация	2014	Итог5
Реализация	2015	Итог6

Расширенная итоговая таблица

отдел	год	итог
Бухгалтерия	2014	Итог1
Бухгалтерия	2015	Итог2
Бухгалтерия	**все годы**	**Подытог1**
Закупки	2014	Итог3
Закупки	2015	Итог4
Закупки	**все годы**	**Подытог2**
Реализация	2014	Итог5
Реализация	2015	Итог6
Реализация	**все годы**	**Подытог3**
Все отделы	2014	**Подытог4**
Все отделы	2015	**Подытог5**
Все отделы	**все годы**	**ОбщИтог**

Получение расширенных итогов с помощью GROUP BY + UNION

С помощью обычного агрегирования по уровням детальности и оператора объединения **UNION** можно получить «вертикальную» таблицу со всеми подытогами и общим итогом.

```
SELECT отдел, год, SUM(сумма) AS итог
FROM ДеталТабл GROUP BY отдел, год
      UNION
SELECT NULL, год, SUM(сумма)
FROM ДеталТабл GROUP BY год
      UNION
SELECT отдел, NULL, SUM(сумма)
FROM ДеталТабл GROUP BY отдел
      UNION
SELECT NULL, NULL, SUM(сумма)
FROM ДеталТабл
ORDER BY 1 ASC, 2 DESC;
```

Итоги1

отдел	год	итог
	2015	5160000
	2014	5040000
		10200000
Бухгалтерия	2015	1310000
Бухгалтерия	2014	1260000
Бухгалтерия		2570000
Закупки	2015	1650000
Закупки	2014	1620000
Закупки		3270000
Реализация	2015	2200000
Реализация	2014	2160000
Реализация		4360000

Получение расширенных итогов с помощью ROLLUP

Оператор **ROLLUP** используется для вычисления подытогов и общих итогов для столбцов, упомянутых в предложении **GROUP BY ROLLUP**.

```
SELECT
COALESCE (отдел, "Все отделы") AS отдел,
COALESCE (год, "все годы") AS год,
SUM(сумма) AS итог
FROM ДеталТабл
GROUP BY ROLLUP(отдел, год);
```

В строках подытогов и итогов **ROLLUP** вернёт NULL вместо имен отделов или лет. Чтобы избежать этого, используем функцию **COALESCE**, которая заменит NULL текстом "Все отделы" или "все годы".

Запрос а la ROLLUP

отдел	год	итог
Реализация	2015	2200000
Реализация	2014	2160000
Реализация	все годы	4360000
Закупки	2015	1650000
Закупки	2014	1620000
Закупки	все годы	3270000
Бухгалтерия	2015	1310000
Бухгалтерия	2014	1260000
Бухгалтерия	все годы	2570000
Все отделы	все годы	10200000

Нет подытогов по годам за все отделы, потому что сначала суммирование по отделам и годам, затем отделам за все годы, а потом вычисляется общий итог.

Получение подытогов и итогов с помощью CUBE

Оператор **CUBE** производит результаты посредством *генерации всех комбинаций полей*, указанных в предложении **GROUP BY CUBE**.

```
SELECT
COALESCE (отдел, "Все отделы") AS отдел,
COALESCE (год, "все годы") AS год,
SUM(сумма) AS итог
FROM ДеталТабл
GROUP BY CUBE(отдел, год);
```

В строках подытогов и итогов **CUBE** вернёт NULL вместо имен отделов или лет. Чтобы избежать этого, используем функцию **COALESCE**, которая заменит NULL текстом "Все отделы" или "все годы".

Запрос a la CUBE

отдел	год	итог
Реализация	2015	2200000
Реализация	2014	2160000
Реализация	все годы	4360000
Закупки	2015	1650000
Закупки	2014	1620000
Закупки	все годы	3270000
Бухгалтери	2015	1310000
Бухгалтери	2014	1260000
Бухгалтери	все годы	2570000
Все отделы	2015	5160000
Все отделы	2014	5040000
Все отделы	все годы	10200000

Получение подытогов и итогов с помощью GROUPING SETS

Более общий и значительно более мощный оператор **GROUPING SETS** (стандарт ANSI SQL 2006) позволяет *явно указать, какие агрегаты* нужно вычислить.

```
SELECT
COALESCE (отдел, "Все отделы") AS отдел,
COALESCE (год, "все годы") AS год,
SUM(сумма) AS итог
FROM ДеталТабл
GROUP BY
GROUPING SETS ((отдел, год),(год), ());
```

Этот запрос явно указывает выполнить агрегирование сумм по отделам и годам, вычислить агрегаты по годам и общий итог по всем отделам и по всем годам.

A la Grouping Sets

отдел	год	итог
Реализация	2015	2200000
Реализация	2014	2160000
Реализация	все годы	4360000
Закупки	2015	1650000
Закупки	2014	1620000
Закупки	все годы	3270000
Бухгалтери	2015	1310000
Бухгалтери	2014	1260000
Бухгалтери	все годы	2570000
Все отделы	все годы	10200000

Рекомендации для применения способов агрегирования

- Не интересуют подытоги и общие итоги – обычное агрегирование **GROUP BY**
- Нужна свёртка данных по иерархическому разрезу (например: страна – регион – город) – агрегирование **ROLLUP**
- Нужны только определённые подытоги и, возможно, общий итог – агрегирование **GROUPING SETS**
- Необходимы все подытоги и общий итог – агрегирование **CUBE**
- Нет таких возможностей (MS Access, MySQL только **ROLLUP**) применяй обычное агрегирование **GROUP BY** по уровням и **UNION** для их объединения.

Перекрёстные таблицы

Компактные, легко обозримые представления расширенных итогов как результатов анализа данных (сводные таблицы, Cross table, Pivot table).

Расширенная итоговая таблица

Отдел	год	итог
Бухгалтерия	2014	Итог1
Бухгалтерия	2015	Итог2
Бухгалтерия	**все годы**	**Подытог1**
Закупки	2014	Итог3
Закупки	2015	Итог4
Закупки	**все годы**	**Подытог2**
Реализация	2014	Итог5
Реализация	2015	Итог6
Реализация	**все годы**	**Подытог3**
Все отделы	2014	**Подытог4**
Все отделы	2015	**Подытог5**
Все отделы	**все годы**	**ОбщИтог**

Один или несколько разрезов разворачиваются *по столбцам*. Нужен *разворот* значений столбцов в строки.

Перекрёстная таблица

Отдел	год		
	2014	2015	**Все годы**
Бухгалтерия	Итог1	Итог2	**Подытог1**
Закупки	Итог3	Итог4	**Подытог2**
Реализация	Итог5	Итог6	**Подытог3**
Все отделы	**Подытог4**	**Подытог5**	**ОбщИтог**

Почему не устраивают результаты обычного агрегирования GROUP BY?

Таблица детальных данных (ДеталТабл)

Сотр_ID	ФИО	отдел	год	сумма

Обычное агрегирование

Отдел	год	итог
Бухгалтерия	2014	Итог1
Бухгалтерия	2015	Итог2
Закупки	2014	Итог3
Закупки	2015	Итог4
Реализация	2014	Итог5
Реализация	2015	Итог6

Получили «вертикальную» итоговую таблицу – не компактный, трудно обозримый результат.
Хотелось бы получить компактную перекрёстную таблицу.
Однако перекрёстная таблица *противоречит реляционной идее* и требует дополнительных усилий.

```
SELECT отдел, год, SUM(сумма) AS итог
FROM  ДеталТабл
GROUP BY отдел, год;
```

2 основных способа получить перекрёстную таблицу

Таблица детальных данных

Сотр_ID	ФИО	отдел	год	сумма

1. Использовать условное агрегирование значений для обычных или расширенных итогов

Итоговая таблица

Отдел	год	итог
Бухгалтерия	2014	Итог1
Бухгалтерия	2015	Итог2
Закупки	2014	Итог3
Закупки	2015	Итог4
Реализация	2014	Итог5
Реализация	2015	Итог6

Перекрёстная таблица

отдел	год	
	2014	2015
Бухгалтерия	Итог1	Итог2
Закупки	Итог3	Итог4
Реализация	Итог5	Итог6

2. Развернуть результаты обычного или расширенного агрегирования

Строим перекрёстную таблицу с помощью условного агрегирования

ДеталТабл

Сотр_ID	ФИО	отдел	год	сумма

CASE+GROUP BY

отдел	год	
	2014	2015
Бухгалтерия	Итог1	Итог2
Закупки	Итог3	Итог4
Реализация	Итог5	Итог6

Используем условное суммирование с помощью стандартного условного оператора **CASE**:

case when условие
    then выражение1
    else выражение2
end

```
SELECT отдел,
SUM(case when год=2014  then сумма end) AS [2014],
SUM(case when год=2015  then сумма end) AS [2015]
FROM  ДеталТабл GROUP BY отдел;
```

Вместо **CASE** используем **IIF()** в MS Access и MS SQL Server

Перекрёстная таблица в MS Access с помощью условного агрегирования

```
SELECT отдел,
-SUM(сумма*(год=2014)) AS [2014],
-SUM(сумма*(год=2015)) AS [2015]
FROM  ДеталТабл GROUP BY отдел;
```

Как получить столбец подытогов в перекрёстной таблице?

Таблица детальных данных (ДеталТабл)

Сотр_ID	ФИО	отдел	год	сумма

Отдел	год		
	2014	2015	**Все годы**
Бухгалтерия	Итог1	Итог2	**Подытог1**
Закупки	Итог3	Итог4	**Подытог2**
Реализация	Итог5	Итог6	**Подытог3**

Просто добавим к основному запросу агрегирование сумм по отделам за все годы.

```
SELECT отдел, SUM(Case when год=2014  then сумма end) AS [2014],
              SUM(Case when год=2015  then сумма end) AS [2015],
              SUM(сумма) AS [Все годы]
FROM  ДеталТабл GROUP BY отдел;
```

Перекрёстная таблица в MS Access со столбцом подытогов

```
SELECT отдел,
-SUM(сумма*(год=2014)) AS [2014],
-SUM(сумма*(год=2015)) AS [2015],
SUM (сумма) AS [Все годы]
FROM  ДеталТабл GROUP BY отдел;
```

Как получить строку подытогов в перекрёстной таблице?

Таблица детальных данных (ДеталТабл)

Сотр_ID	ФИО	отдел	год	сумма

Отдел	год		
	2014	2015	Все годы
Бухгалтерия	Итог1	Итог2	Подытог1
Закупки	Итог3	Итог4	Подытог2
Реализация	Итог5	Итог6	Подытог3
	Подытог4	Подытог5	ОбщИтог

С помощью оператора **UNION** добавим к основному запросу получение итоговой строки

```
SELECT отдел,
SUM(Case when год=2014 then сумма end)
AS [2014],
SUM(Case when год=2015 then сумма end)
AS [2015],
SUM(сумма) AS [Все годы]
FROM  ДеталТабл GROUP BY отдел
      UNION
SELECT NULL,
SUM(Case when год=2014 then сумма end),
SUM(Case when год=2015 then сумма end),
SUM(сумма) FROM  ДеталТабл;
```

Перекрёстная таблица в MS Access с расширенными итогами

```
SELECT отдел, -SUM(сумма*(год=2014)) AS [2014],
              -SUM(сумма*(год=2015)) AS [2015],
               SUM (сумма) AS [Все годы]
FROM  ДеталТабл GROUP BY отдел
      UNION
SELECT NULL,  -SUM(сумма*(год=2014)),
              -SUM(сумма*(год=2015)),
               SUM (сумма)
FROM  ДеталТабл;
```

Перекрёстные таблицы с ROLLUP

```
SELECT Coalesce (отдел, “Все отделы”) AS отдел
        SUM(Case when год=2014  then сумма end) AS [2014],
        SUM(Case when год=2015  then сумма end) AS [2015],
        SUM(сумма) AS [Все годы]
FROM  ДеталТабл
GROUP BY ROLLUP отдел
```

Надо отметить, что для данного примера применение ROLLUP даёт такие же результаты как CUBE и GROUPING SETS.

Отдел	год		
	2014	2015	**Все годы**
Бухгалтерия	Итог1	Итог2	**Подытог1**
Закупки	Итог3	Итог4	**Подытог2**
Реализация	Итог5	Итог6	**Подытог3**
Все отделы	**Подытог4**	**Подытог5**	**ОбщИтог**

Создание перекрёстных таблиц в MS SQL Server

```
SELECT отдел, [2014] AS [г2014], [2015] AS [г2015]
FROM
  (SELECT [сотрудник_id], [отдел], [год], [сумма]
   FROM [ДеталТабл]) AS T
PIVOT(
   SUM(T.[сумма])
FOR T.[год] IN ([2014], [2015])
GROUP BY [отдел]
) AS P
```

отдел	год	
	г2014	г2015
Бухгалтерия	Итог1	Итог4
Закупки	Итог2	Итог5
Реализация	Итог3	Итог6

Создание перекрёстных запросов в MS Access

```
TRANSFORM Sum(ДеталТабл.Сумма) AS [Sum-Сумма]
    SELECT ДеталТабл.Отдел
    FROM ДеталТабл
    GROUP BY ДеталТабл.Отдел
PIVOT ДеталТабл.Год;
```

отдел	год	
	2014	2015
Бухгалтерия	Итог1	Итог4
Закупки	Итог2	Итог5
Реализация	Итог3	Итог6

Выводы по формированию перекрёстных таблиц

- Разворот данных одного разреза по столбцам не вызывает особых трудностей
- Сложнее разворот при гнездовании уровней нескольких разрезов как по столбцам, так и по строкам
- Дополнительные трудности возникают при наличии подытогов
- Запрос на разворот зависит от размеров разрезов, в общем случае не может быть заготовлен заранее
- Имеются в MS SQL Server, MS Access, Oracle сходные, но нестандартные возможности для разворота данных PIVOT, TRANSFORM – PIVOT, MODEL
- Как правило, разворот данных осуществляет механизм OLAP, не редко в оперативной памяти.

Выводы по формированию перекрёстных таблиц

- Разворот данных одного разреза по столбцам не вызывает особых трудностей
- Сложнее разворот при гнездовании уровней нескольких разрезов как по столбцам, так и по строкам
- Дополнительные трудности возникают при наличии подытогов
- Запрос на разворот зависит от размеров разрезов, в общем случае не может быть заготовлен заранее
- Разворот данных осуществляет механизм OLAP, не редко в оперативной памяти.
- Имеются нестандартные возможности для разворота данных PIVOT в MS SQL Server, TRANSFORM – PIVOT в MS Access, MODEL в Oracle

Терпения и удачи всем, кто связан с базами данных

Спасибо за внимание!

Валерий Иванович Артемьев

МГТУ имени Н.Э. Баумана, кафедра ИУ-5

Банк России
Департамент данных, проектов и процессов

Тел.: +7(495) 753-96-25
e-mail: viart@bmstu.ru